

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 2.1 Algebraický výraz; 2.2 Mnohočleny; 2.3 Lomené výrazy

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (Matematika 2, 1/2)

MAT-12 Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: mnohočleny; rozklad na součin; lomené výrazy; podmínky

Základní pojmy

Mnohočlen – Součet členů tvaru ax^n ; stupeň = nejvyšší exponent, koeficient = číslo u proměnné.**Rozklad na součin** – Zápis mnohočleny jako součinu – vytýkáním, vzorci nebo rozkladem trojčlenu.**Postupné vytýkání** – Členy seskup do dvojic a vytkni společný dvojiteln: $ab - 3a + 2b - 6 = (a + 2)(b - 3)$.**Lomený výraz** – Podíl dvou mnohočlenů; jmenovatel nesmí být nula.**Podmínky (definiční obor)** – Všechna x , pro která mají smysl všechny zlomky i všechna dělení v zadání.**Nulový bod výrazu** – Číslo z definičního oboru, pro které je hodnota výrazu 0 (čitatel = 0, jmenovatel $\neq$ 0).**Krácení** – Dělení čitatele i jmenovatele stejným nenulovým činitelem – jen činitele, nikdy sčítance.**Základní tvar výsledku** – Jediná zlomková čára, zkrácený zlomek, podmínky uvedené nebo převzaté ze zadání.**Složený lomený výraz** – Zlomek, v jehož čitateli nebo jmenovateli je další zlomek; převádí se na násobení převrácenou hodnotou.**Výraz ze slovní situace** – Výraz s proměnnou sestavený podle textu (cena, obsah, spotřeba); ověř ho dosazením čísla.

Vzorce a vztahy

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

v tabulkách

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \quad \text{v tabulkách}$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

v tabulkách

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

v tabulkách

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

rozklad kvadratického trojčlenu pomocí kořenů (v tabulkách u kvadratické rovnice)

$$b - a = -(a - b) \quad \text{otočení závorky – umožní zkrátit} \quad \frac{a-b}{b-a} = -1$$

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

dělení = násobení převrácenou hodnotou; podmínky $b, c, d \neq 0$

Odkud se berou podmínky

V zadání je	Příklad	Podmínka
jmenovatel	$\frac{3}{x-2}$	$x \neq 2$
jmenovatel po rozkladu	$\frac{1}{x^2-4x}$	$x \neq 0, x \neq 4$
dělení zlomkem	$\dots : \frac{x-3}{x}$	$x \neq 0$ i $x \neq 3$
zlomek ve jmenovateli	$\frac{1}{1+\frac{1}{x}}$	$x \neq 0$ i $x \neq -1$

Poučky a postupy

- Postup u „zjednodušení“: rozlož čitatele i jmenovatele $\rightarrow$ podmínky ze všech jmenovatelů (i z dělitele) $\rightarrow$ společný jmenovatel $\rightarrow$ krácení $\rightarrow$ jediná zlomková čára.
- Jsou-li podmínky v zadání („pro $x \in \mathbb{R} \setminus \{0; 2\}$ “), nemusíš je odvozovat, ale výsledek s nimi musí souhlasit.
- Rozklad: nejdřív vytkni, pak hledej vzorec ($a^2 - b^2$, $(a \pm b)^2$), u trojčlenu kořeny nebo Viětovy vzorce.
- Nulový bod: vyřeš čitatele = 0 a vyřaď čísla, pro která je nulový jmenovatel.
- Kontrola: dosad' do zadání i do výsledku stejné přípustné číslo (např. $x = 5$) – hodnoty se musí rovnat.
- Výraz ze slovní úlohy ověř na konkrétním čísle, které si spočítáš z paměti.

Pozor na

- Krátit lze jen činitele: $\frac{x+4}{4} \neq x+1$.
- $\frac{x-2}{2-x} = -1$, ne 1; mínus před zlomkem mění znaménka celého čitatele.
- Podmínka z dělitele se zapomíná nejčastěji: u $\dots : \frac{x-3}{x}$ je i $x \neq 3$.
- Nedokončené krácení nebo dva zlomky ve výsledku stojí bod.
- $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$; výraz $x^2 + 4$ v $\mathbb{R}$ rozložit nelze.

Vzorový příklad

Pro $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2; 0; 2\}$ zjednoduš výraz $\left(\frac{x}{x-2} - \frac{x}{x+2}\right) : \frac{2x}{x^2-4}$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body)

- Podmínky jsou dány; odpovídají jmenovatelům $x-2$, $x+2$, x^2-4 a děliteli $\frac{2x}{x^2-4} \neq 0$.
- Závorka na společný jmenovatel:

$$\frac{x(x+2) - x(x-2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{4x}{(x-2)(x+2)}$$
- Dělení = násobení převrácenou hodnotou:

$$\frac{4x}{(x-2)(x+2)} \cdot \frac{(x-2)(x+2)}{2x}$$
- Krácení $(x-2)(x+2)$ a $2x$: výsledek je 2.
- Kontrola pro $x = 1$: $\left(-1 - \frac{1}{3}\right) : \left(-\frac{2}{3}\right) = 2$.